S U S S A I

Simulador de CLP 3D

Manual do Usuário

Versão 1.0 - Ladder (estilo Clic02 e LogixPro), 14 máquinas em 3D, Gamificação

ACESSO ANTECIPADO (fase de testes)



Idealizado e desenvolvido por Eng. Ronaldo Sussai Soares - Engenheiro Eletricista

contato.sussai@gmail.com - https://sussai-software.github.io

(c) 2026 Ronaldo Sussai Soares. Todos os direitos reservados. Software protegido pela Lei 9.609/1998.

Sumário

1. Apresentação 3

Para quem é . . . 3

Requisitos . . . 4

2. Instalação e primeiro acesso 5

Passo a passo do teste grátis . . . 5

Tela de entrada (login interno) . . . 5

Onde ficam os seus arquivos . . . 5

3. Licença, planos e computadores 6

Planos e valores . . . 6

Como comprar . . . 6

Regras da licença . . . 6

Ajuda > Licença do SUSSAI . . . 6

4. Tela de boas-vindas: Modo Normal ou Gamificação 7

5. A tela de trabalho 8

Controles da câmera 3D . . . 8

Caixa "Exibir na cena" . . . 8

6. O editor Ladder 9

Como desenhar . . . 9

Ferramentas . . . 9

Endereçamento: estilo Clic02 ou LogixPro . . . 9

Exemplo: partida direta com selo (cena 02 - Ventilador) . . . 10

7. Simulação, defeitos e manutenção 11

RUN e STOP . . . 11

Ações da máquina . . . 11

Defeitos para treinamento de manutenção . . . 11

8. As 14 máquinas 12

Cena 01 - Esteira simples (sensor + caixa) . . . 12

Cena 02 - Ventilador industrial (partida direta) . . . 13

Cena 03 - Tanque misturador (bomba + agitador) . . . 14

Cena 04 - Semáforo de uma via (mão dupla) com travessia de pedestres . . . 16

Cena 05 - Semáforo de duas vias com pedestres . . . 17

Cena 06 - Cruzamento de 4 vias (4 semáforos) com pedestres . . . 18

Cena 07 - Cancela / portão de estacionamento . . . 19

Cena 08 - Envase de garrafas (silo + válvula) . . . 21

Cena 09 - Caixa d'água de prédio (bombas A/B) . . . 22

Cena 10 - Mesa giratória (separa por tamanho) . . . 23

Cena 11 - 4 esteiras em cascata (acúmulo) + operador . . . 25
Cena 12 - Prensa hidráulica - comando bimanual e cortina de luz (NR-12) . . . 26
Cena 13 - Esteira com separação (avançado) . . . 28
Cena 14 - Elevador de pessoas (4 andares) . . . 30
9. Modo Gamificação 32
Exercícios disponíveis . . . 32
10. Cenas extras (arquivos .cena) 34
11. Segurança e normas aplicadas 35
Cores de botões e sinaleiros (ABNT NBR IEC 60204-1 / IEC 60073) . . . 35
Botão de emergência (NR-12) . . . 35
Comando bimanual e cortina de luz (cena 12 - Prensa) . . . 35
Linguagem de programação . . . 35
12. Atalhos de teclado 36
13. Salvar, abrir e levar para outro computador 36
14. Solução de problemas 37
15. Acesso Antecipado: relatar problemas e sugestões 37
Como relatar um problema (leva 1 minuto) . . . 37
Sugestões, dúvidas e elogios . . . 37
Novidades e versões novas . . . 38
16. Contato e direitos 38

Idioma: o SUSSAI está disponível em **português (Brasil)**, **inglês (EUA)** e **espanhol**. Escolha o idioma na caixa de idioma da barra superior (PT-BR / EN-US / ES) do programa ou nos links da tela de login; o programa inteiro, a ajuda e este manual seguem o idioma escolhido. Só os endereços e tags de E/S (I0, Q1, B1, K1, T0, C0...) são iguais em todos os idiomas.

1. Apresentação

O **SUSSAI - Simulador de CLP 3D** é um ambiente de treinamento para aulas de automação industrial. O aluno programa um Controlador Lógico Programável (CLP) em linguagem **Ladder** (IEC 61131-3), no estilo dos softwares **WEG Clic02** ou **Allen-Bradley LogixPro**, e vê a máquina funcionar em **3D**, reagindo ao programa em tempo real.

São **14 máquinas industriais**, organizadas da mais fácil para a mais completa, cada uma com entradas e saídas reais de CLP, programas prontos para estudo, desafios para completar e **defeitos** para treinamento de manutenção. O **Modo Gamificação** transforma a prática em exercícios guiados com nota de 0 a 10.

Para quem é

- Alunos e instrutores de cursos técnicos e de aprendizagem industrial (eletricista, eletromecânica, mecatrônica, automação).
- Quem está começando em comandos elétricos e CLP e quer treinar sem risco, antes de ir para a bancada.

- Instrutores que precisam de avaliação prática padronizada (Modo Gamificação).

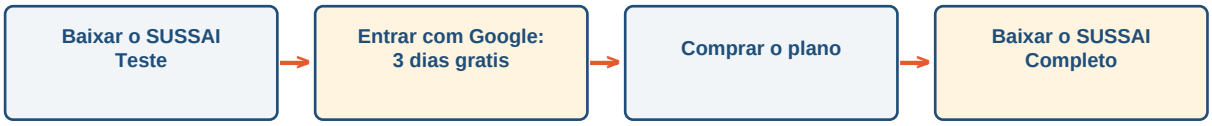
Requisitos

- Windows 10 ou 11, com Microsoft Edge (já vem no Windows) ou Google Chrome.
- Conta Google (Gmail ou conta Google da escola) para entrar e ativar a licença.
- Internet apenas para entrar/ativar. Depois funciona sem internet até o fim do plano.
- Recomendado: tela de 1366 x 768 ou maior. Em computadores fracos, use a qualidade de imagem Baixa.

2. Instalação e primeiro acesso

O SUSSAI tem **duas versões**. Nenhuma precisa de instalação: o programa é um arquivo único.

Versão	Para que serve	Onde conseguir
SUSSAI Teste (SUSSAI_Teste.exe)	Teste grátis de **3 dias** com as cenas 01, 02 e 03 (modo normal e gamificação).	Botão "Baixar grátis" em sussai-software.github.io
SUSSAI Completo (SUSSAI.exe)	Todas as **14 cenas** e todos os exercícios. Abre somente com licença paga.	Depois da compra, o próprio SUSSAI Teste mostra o botão "Baixar o SUSSAI Completo".



Passo a passo do teste grátis

- Baixe o arquivo **SUSSAI_Teste_Windows.zip** no site e descompacte (botão direito > Extrair tudo).
- Dê duplo clique no **SUSSAI_Teste.exe**. Ele abre em uma janela própria usando o Edge ou o Chrome.
- Na tela **"Bem-vindo ao SUSSAI"**, digite o seu **nome** e o **celular/WhatsApp com DDD**.
- Clique em **"Entrar com Google"** e escolha a sua conta. Pronto: **3 dias grátis** liberados na hora.
- O teste grátis é dado **uma vez por conta Google e uma vez por computador**.

Aviso do Windows: por ser um programa novo, o Windows pode mostrar "O Windows protegeu o computador". Clique em **"Mais informações" > "Executar assim mesmo"**. Se aparecer um aviso de janela bloqueada (pop-up), permita a janela do login do Google.

Tela de entrada (login interno)

Depois da licença, o SUSSAI mostra a tela de entrada com as máquinas funcionando ao fundo. Use **usuário: visitante** e **senha: 3015** (ou o seu próprio nome de usuário, para separar as notas de cada aluno no mesmo computador).

Onde ficam os seus arquivos

Os circuitos salvos, as notas e a licença ficam no próprio computador, na pasta **%LOCALAPPDATA%\SUSSAI**. Apagar essa pasta zera o SUSSAI naquele computador (perde circuitos e notas).

3. Licença, planos e computadores

Planos e valores

Plano	Duração	Computadores ao mesmo tempo	Valor
Mensal	1 mês	2	R$ 30,00
Trimestral	3 meses	2	R$ 60,00
Semestral	6 meses	2	R$ 110,00
Vitalícia	não vence	2	R$ 200,00 (pagamento único)
Coletiva (escolas, laboratórios, empresas)	1 ano	até 20	R$ 1.000,00 por ano

Valores de referência desta edição do manual. Os valores atualizados estão sempre em **https://sussai-software.github.io**.

Como comprar

- Dentro do programa, clique em **"Quero comprar"** (aparece ao abrir o teste e em Ajuda > Licença), escolha o plano e envie.
- Ou escreva para **contato.sussai@gmail.com** com o plano e o e-mail Google que você usa no SUSSAI.
- Depois do pagamento, a licença é liberada e o SUSSAI atualiza sozinho (ou clique em **"Já comprei - conferir agora"**).

Regras da licença

- A licença fica ligada à **conta Google**. Use sempre a mesma conta.
- O prazo começa a contar quando a licença é liberada.
- Quando o plano termina, o SUSSAI **para de abrir, mesmo sem internet**. Seus circuitos e notas continuam salvos.
- Nos **7 primeiros dias** após a liberação o SUSSAI confere a licença uma vez por dia; depois, a cada 30 dias (quando houver internet).
- **Trocou de computador?** Ajuda > Licença do SUSSAI > "Desconectar este computador". A vaga fica livre para o computador novo.
- **Não volte a data do Windows** para trás: o SUSSAI bloqueia até a data ser corrigida.
- Desistência: em até 7 dias após a liberação, com devolução do valor (Código de Defesa do Consumidor, art. 49). A licença é bloqueada.

Ajuda > Licença do SUSSAI

Mostra a conta Google, o plano, a validade, o código e a identificação deste computador. Botões: **Conferir agora** (busca renovação), **Comprar / renovar** e **Desconectar este computador**.

4. Tela de boas-vindas: Modo Normal ou Gamificação

Modo	O que faz	Indicado para
1 - Modo Normal	Você programa em Ladder com liberdade. O diagrama abre em branco; no menu Programa há os programas prontos (COMPLETO) e os DESAFIOS (falta um contato / falta uma ligação).	Aulas, estudo livre, montagem e teste de lógica.
2 - Modo Gamificação	Exercícios com circuito pronto e uma sequência de passos: fazer na máquina, responder, achar defeito escondido e corrigir o programa. No final aparece a **nota de 0 a 10**.	Avaliação prática, revisão e competição saudável.

Para trocar de modo: **Arquivo > Tela de boas-vindas**. Para voltar ao login: **Arquivo > Sair**.

5. A tela de trabalho

A tela tem a **máquina em 3D**, o **diagrama Ladder**, o painel de **entradas e saídas** e a barra de status. Todos os comandos ficam na barra de menus do topo:

Menu	O que tem
Arquivo	Novo, programas prontos, Meus circuitos, abrir/baixar arquivo .json, salvar (Ctrl+S), exportar imagem PNG, tela de boas-vindas, sair.
Editar	Desfazer/refazer, inserir/apagar linhas, instruções avançadas, Nomes (apelidos das entradas, saídas e memórias).
Cena	Escolher a máquina (01 = mais fácil) e **Adicionar cena nova (.cena)**.
Programa	Programas prontos da máquina atual: completos, passo a passo, com erro de propósito e desafios.
Simulação	RUN/STOP do CLP, ações da máquina (colocar caixa, chamar pedestre...) e **defeitos** para treinamento.
Exibir	O que aparece na tela, câmeras, **qualidade (Baixa / Média / Alta)**, duas telas, estilo de endereço Clic02 ou LogixPro.
Ferramentas	Tabela de E/S, memórias, manutenção, registro de eventos, nomes.
Ajuda	Licença, tutorial, ajuda da máquina, cores de botões (NBR IEC 60204-1), atalhos, Relatar um problema, Enviar uma sugestão, Novidades e Sobre.

Controles da câmera 3D

Ação do mouse	Resultado
Arrastar com o botão esquerdo	Girar a vista
Arrastar com o botão direito	Mover a vista
Roda do mouse	Aproximar / afastar (zoom)
Duplo clique em um objeto	Aproximar do objeto
Clique nos botões 3D do painel	Apertar o botão (como na máquina real). A emergência trava; clique de novo para destravar.

Caixa "Exibir na cena"

No canto inferior direito da cena fica a caixa **Exibir na cena** (clique em ■ para recolher):

Opção	O que faz
Endereços (I / Q)	Mostra uma etiqueta com o endereço do CLP em cada botão, lâmpada, motor, sensor e válvula (verde = entrada, laranja = saída). Segue o estilo escolhido: I01/Q01 (Clic02) ou I:1/0 e O:2/0 (LogixPro). Desmarque para deixar a cena limpa.
Descrições	Mostra os nomes e explicações das peças.
Semáforo de pedestres	Só nos semáforos de 2 e 4 vias: começa DESLIGADO (só carros). Marque para instalar os semáforos e botoeiras de pedestre e aumentar a dificuldade.
Baixa / Média / Alta	Baixa: leve, sem sombras (PC sem placa de vídeo). Média: equilibrada. Alta: modo game (sombras suaves, oclusão de ambiente, brilho das lâmpadas, antisserrilhado).

Computador lento? Escolha **Baixa** na caixa Exibir na cena (ou em Exibir > Qualidade). O SUSSAI também reduz a qualidade sozinho quando a imagem fica travando. Passe o mouse sobre qualquer lâmpada ou botão para ver o nome e o endereço.

Imagem travando mesmo com placa de vídeo boa? Marque ■ **Desempenho** na caixa Exibir na cena e veja o nome da placa. Se aparecer Intel ou AMD (integrada), abra Windows > Configurações > Sistema > Tela > Gráficos, escolha **Microsoft Edge** > Opções > **Alto desempenho** e abra o SUSSAI de novo.

6. O editor Ladder

O Ladder é desenhado em linhas (degraus) entre duas barras de energia. Cada linha liga contatos (condições) a uma saída (bobina, temporizador ou contador).

Como desenhar

- Escolha o elemento na barra de ferramentas (ou use a tecla de atalho).
- Clique com o **botão esquerdo** na posição do diagrama para inserir.
- Para apagar: clique uma vez no elemento e aperte **Delete**.
- **Duplo clique** abre a janela de propriedades (endereço, tempo do temporizador, valor do contador), no estilo Clic02.
- Use a **Ligação vertical** para montar ramos em paralelo (por exemplo, o contato de selo).

Ferramentas

Ferramenta (Clic02)	Equivalente LogixPro	Tecla	Função
Selecionar	Selecionar	Esc	Seleciona e edita elementos
Contato NA	XIC	1	Contato normalmente aberto: conduz quando o bit = 1
Contato NF	XIO	2	Contato normalmente fechado: conduz quando o bit = 0
Borda (subida) (P)	XIC (subida) (ONS)	-	Conduz por 1 varredura na borda de subida do bit
Borda (descida) (N)	XIC (descida)	-	Conduz por 1 varredura na borda de descida do bit
Linha -	Fio -	8	Linha horizontal (clique e arraste para desenhar)
Ligação |	Ramo |	9	Ligação vertical (paralelo). Clique perto da divisa entre colunas
Bobina ( )	OTE	3	Bobina de saída: bit = condição da linha
Set (S)	OTL	-	Liga e mantém (retentivo). Neste curso prefira bobina comum com contato de selo.
Reset (R)	OTU	-	Desliga o bit retentivo. Neste curso prefira bobina comum com contato de selo.
TON	TON	6	Temporizador com retardo na energização
TOF	TOF	-	Temporizador com retardo na desenergização
CTU	CTU	7	Contador crescente
CTD	CTD	-	Contador decrescente
RES	RES	-	Zera temporizador/contador
Borracha	Apagar	0	Apaga o elemento clicado

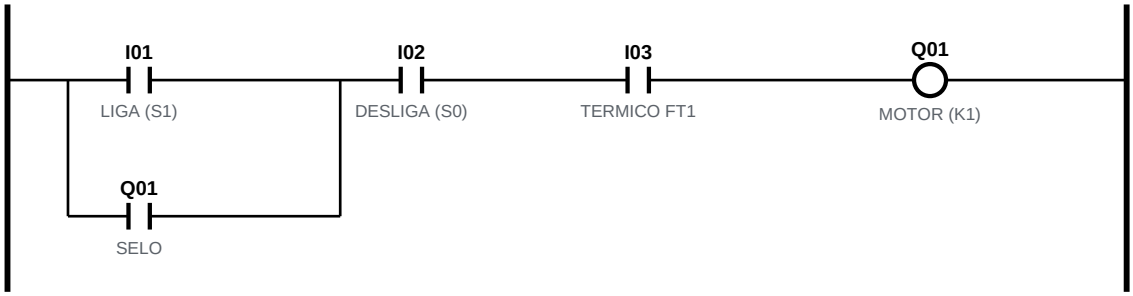
Endereçamento: estilo Clic02 ou LogixPro

Escolha em **Exibir > estilo**. O programa é o mesmo; muda só a forma de escrever os endereços:

Elemento	Estilo Clic02	Estilo LogixPro
1ª entrada	I01	I:1/0
2ª entrada	I02	I:1/1
1ª saída	Q01	O:2/0
Memória (bit interno)	M01	B3:0/0
Temporizador / bit de fim	T01 / T01	T4:0 / T4:0/DN
Contador / bit de fim	C01 / C01	C5:0 / C5:0/DN

Endereços extras: além das entradas e saídas da máquina, há I01 a I100, Q01 a Q100, M01 a M256, T01 a T100 e C01 a C100. Uma entrada extra vira uma **chave virtual** e uma saída extra vira uma **lâmpada virtual** no painel.

Exemplo: partida direta com selo (cena 02 - Ventilador)



LIGA energiza a bobina do motor; o contato de **selo** (do próprio motor) em paralelo mantém o motor ligado depois que o botão é solto. **DESLIGA** e o **relé térmico FT1** são contatos **NF no campo**: em repouso a entrada fica em 1, por isso no programa usamos **contato NA** para eles, em série. Apertar DESLIGA ou desarmar o térmico abre a linha e o motor para.

Regra de segurança: botões de parada, térmicos e emergência são sempre NF no campo (falha segura: fio rompido = máquina para). Usar contato NF no programa para um sinal que já é NF no campo inverte a lógica e é **inseguro**.

Prefira bobina com contato de selo a SET/RESET (retentivo). Todos os programas prontos do SUSSAI usam somente bobinas comuns com selo.

7. Simulação, defeitos e manutenção

RUN e STOP

F5 coloca o CLP em RUN (executando o programa) e **F6** em STOP. Em RUN as linhas energizadas aparecem em verde e as entradas/saídas acesas no painel de E/S. Você pode forçar entradas e saídas para testes (Ferramentas > tabela de E/S).

Ações da máquina

No menu **Simulação** ficam as ações de cada cena: colocar caixa, chamar pedestre, mudar a quantidade de carros, abrir a torneira etc. Os botões do painel 3D também podem ser clicados diretamente.

Defeitos para treinamento de manutenção

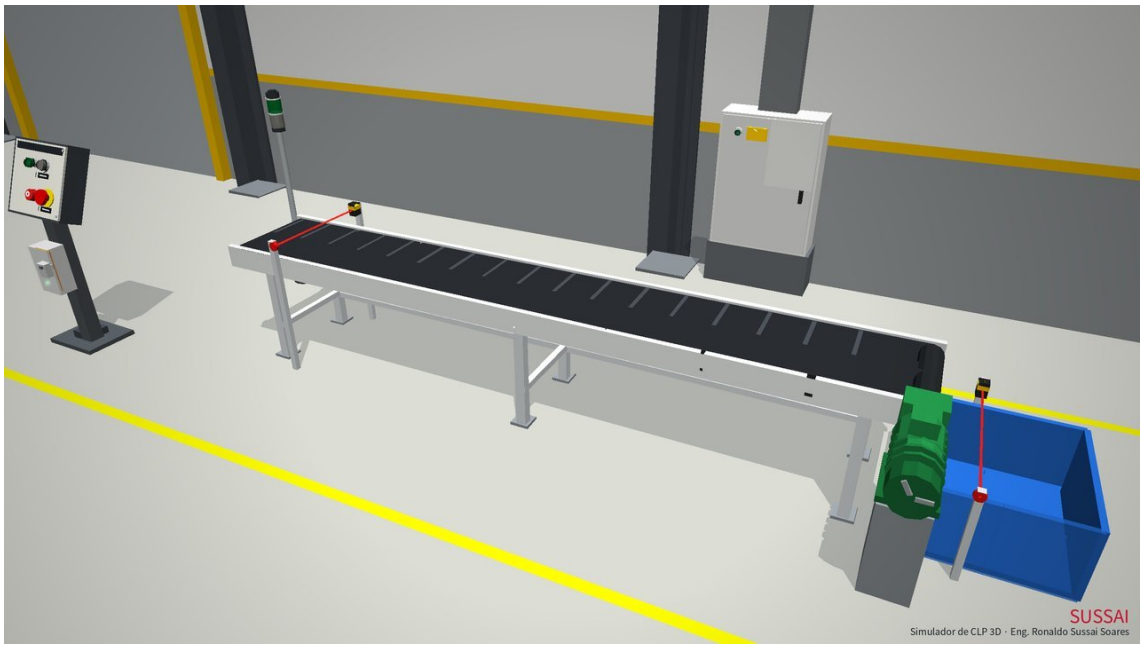
Em **Simulação > defeitos** o instrutor (ou o próprio aluno) ativa falhas reais: sobrecarga no motor (o relé térmico desarma e sai fumaça), sensor sujo ou travado, fio rompido, contato colado, lâmpada queimada, burla do bimanual. O aluno precisa observar a máquina, ler as entradas no painel de E/S e explicar o defeito. A lista de defeitos de cada máquina está no capítulo 8.

Rearme do térmico: depois de uma sobrecarga, a máquina só volta após o rearme do relé térmico e um novo comando de LIGA. Ela nunca religa sozinha (NR-12).

8. As 14 máquinas

As máquinas estão em ordem de dificuldade. Toda máquina com motor tem **relé térmico** ligado a uma entrada do CLP e todo painel tem **botão de emergência** (NR-12). As tabelas abaixo foram geradas a partir do próprio SUSSAI.

Cena 01 - Esteira simples (sensor + caixa)



Uma esteira com dois sensores: B1 no início da esteira e B2 na boca do recipiente. A caixa em B1 liga a esteira; quando ela cai no recipiente e passa por B2, a esteira desliga. Uma caixa por vez.

Disponível também no **SUSSAI Teste** (teste grátis).

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	S1	LIGA	Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1)
I02 / I:1/1	S0	DESLIGA	Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1
I03 / I:1/2	B1	SENSOR ENTRADA	Sensor óptico B1 - caixa no início da esteira
I04 / I:1/3	B2	SENSOR RECIPIENTE	Barreira óptica B2 na boca do recipiente - 1 enquanto a caixa passa caindo dentro dele
I05 / I:1/4	FT1	TÉRMICO M1	Relé térmico FT1 do motor M1 da esteira - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I06 / I:1/5	EM	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1; acionado, vai para 0. Só para a máquina pelo programa (contato NA em série).
Q01 / O:2/0	M1	MOTOR ESTEIRA	Contator K1 - motor M1 da esteira
Q02 / O:2/1	H1	LÂMPADA VERDE	Sinaleiro verde - sistema ligado, pronto para operar
Q03 / O:2/2	H2	LÂMPADA BRANCA	Sinaleiro branco - esteira em movimento (motor operando)

Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Caixa no sensor liga a esteira (mais simples)

- 2 - Liga/Desliga com selo
- 3 - Automático com LIGA/DESLIGA
- 4 - Várias caixas (contador CTU/CTD)

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor M1 da esteira (térmico FT1)
- Sensor B1 com lente suja (não detecta)
- Sensor B2 travado em 1
- Motor M1 queimado
- Correia patinando
- Lâmpada verde H1 queimada

Cena 02 - Ventilador industrial (partida direta)



Monte a partida direta com selo, sinalização e relé térmico. Para fazer valendo NOTA, use o Modo Gamificação.

Disponível também no **SUSSAI Teste** (teste grátis).

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	S1	LIGA	Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1)
I02 / I:1/1	S0	DESLIGA	Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1
I03 / I:1/2	FT1	TÉRMICO MOTOR	Relé térmico FT1 do motor do ventilador - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I04 / I:1/3	EM	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1; acionado, vai para 0. Só para a máquina pelo programa (contato NA em série).
Q01 / O:2/0	K1	MOTOR VENTILADOR	Contator K1 - motor do ventilador (partida direta)

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
Q02 / O:2/1	H1	LÂMPADA BRANCA	Sinaleiro branco - ventilador LIGADO (máquina em movimento)
Q03 / O:2/2	H2	LÂMPADA VERDE	Sinaleiro verde - ventilador DESLIGADO, pronto para operar
Q04 / O:2/3	H3	LÂMPADA VERMELHA	Sinaleiro vermelho - parada por proteção: relé térmico desarmado

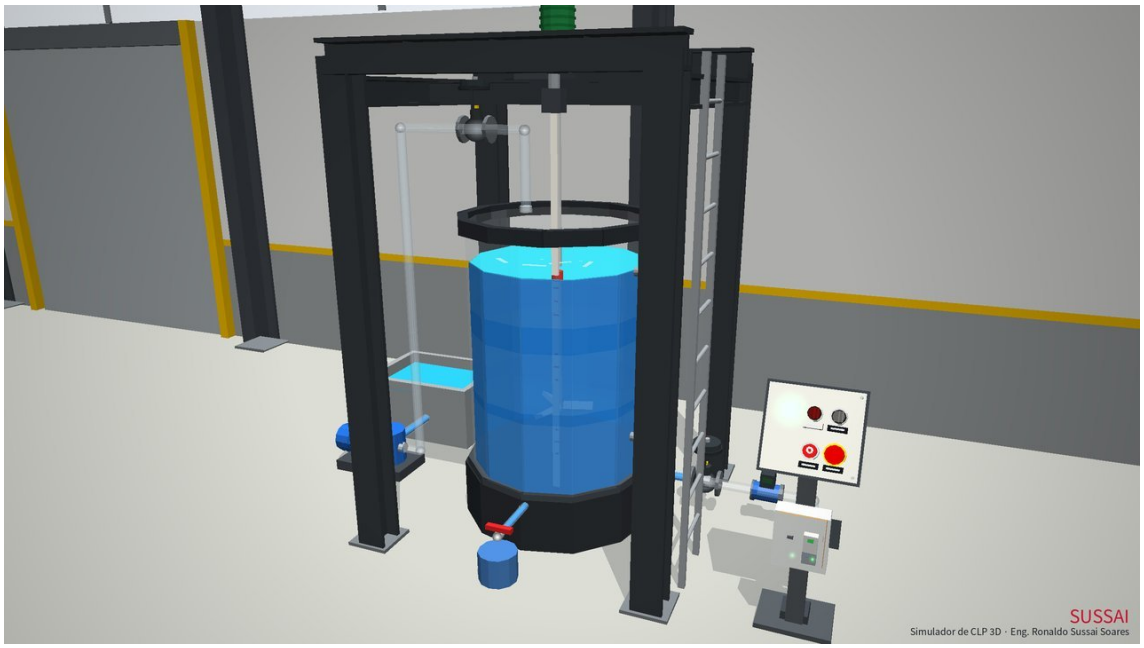
Programas prontos (menu Programa)

- Exercício - monte você a partida direta (em branco)
- Gabarito - partida direta com selo, sinalização e térmico
- Com ERRO: sem o relé térmico (o motor queima)

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor do ventilador (térmico FT1)
- Fio do botão DESLIGA rompido

Cena 03 - Tanque misturador (bomba + agitador)



A bomba enche o tanque, o agitador (hélice) bate o líquido - depois de 5 s mexendo ele muda de cor - e o produto pronto sai pela válvula de saída.

Disponível também no **SUSSAI Teste** (teste grátis).

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	S1	LIGA	Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1)
I02 / I:1/1	S0	DESLIGA	Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1
I03 / I:1/2	LSL	NÍVEL BAIXO	Sensor de nível LSL a 20 % - vale 1 com líquido acima dele
I04 / I:1/3	LSH	NÍVEL ALTO	Sensor de nível LSH a 85 % - vale 1 com líquido acima dele
I05 / I:1/4	FT1	TÉRMICO BOMBA	Relé térmico FT1 do motor da bomba - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I06 / I:1/5	FT2	TÉRMICO AGITADOR	Relé térmico FT2 do motor do agitador - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I07 / I:1/6	EM	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1; acionado, vai para 0. Só para a máquina pelo programa (contato NA em série).
Q01 / O:2/0	K1	BOMBA	Contator K1 - bomba de enchimento
Q02 / O:2/1	Y1	VÁLVULA SAÍDA	Solenoide Y1 - válvula de saída (descarga do produto)
Q03 / O:2/2	H1	LÂMPADA VERDE	Sinaleiro verde - sistema ligado
Q04 / O:2/3	H2	LÂMPADA VERMELHA	Sinaleiro vermelho - alarme (nível baixo / térmico)
Q05 / O:2/4	K2	AGITADOR	Contator K2 - motor M2 do agitador (hélice)
Q06 / O:2/5	H3	LÂMPADA BRANCA	Sinaleiro branco - produto pronto (misturado), descarregando (informação)

Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Bomba liga/desliga (manual)
- 2 - Controle automático de nível
- 3 - Encher e esvaziar (ciclo)
- 4 - Misturador: encher -> agitar 5 s -> esvaziar

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da bomba (térmico FT1)
- Sobrecarga no motor do agitador (térmico FT2)
- Sensor de nível ALTO (LSH) queimado
- Sensor de nível BAIXO (LSL) travado em 1
- Motor da bomba queimado
- Válvula Y1 travada fechada
- Hélice do agitador solta no eixo

Cena 04 - Semáforo de uma via (mão dupla) com travessia de pedestres



Rua de mão dupla (vai e vem) com faixa de pedestres no meio da quadra. É um semáforo SOB DEMANDA: os carros ficam no VERDE o tempo todo e o semáforo só fecha quando um pedestre aperta a botoeira. Depois do verde mínimo, os dois semáforos dos carros vão juntos para o amarelo, fecham, e o boneco fica verde.

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	S1	LIGA	Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1)
I02 / I:1/1	S0	DESLIGA	Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1
I03 / I:1/2	BP	BOTOEIRA PEDESTRE	Botoeira de pedestre (nos postes da travessia) - NA, botão AZUL: 1 enquanto o pedestre aperta
I04 / I:1/3	EM	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1; acionado, vai para 0. Só para a máquina pelo programa (contato NA em série).
Q01 / O:2/0	VD	CARROS VERDE	Semáforo dos carros - lâmpada verde
Q02 / O:2/1	AM	CARROS AMARELO	Semáforo dos carros - lâmpada amarela
Q03 / O:2/2	VM	CARROS VERMELHO	Semáforo dos carros - lâmpada vermelha
Q04 / O:2/3	PV	PEDESTRE VERDE	Semáforo de pedestres - boneco verde (pode atravessar)
Q05 / O:2/4	PR	PEDESTRE VERMELHO	Semáforo de pedestres - mão vermelha (pare). Piscando = vai fechar
Q06 / O:2/5	AG	AGUARDE	Lâmpada "AGUARDE" na botoeira - pedido de travessia registrado

Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Travessia com botoeira (completo)
- 2 - Passo 1: só o semáforo dos carros

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Botoeira de pedestre com defeito (não aciona)

- Lâmpada VERMELHA dos carros queimada
- Lâmpada VERMELHA de pedestre queimada

Cena 05 - Semáforo de duas vias com pedestres



Cruzamento de duas ruas de mão única com dois semáforos e travessia de pedestres por botoeira. Se as duas vias abrirem juntas, há colisão!

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	S1	LIGA	Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1)
I02 / I:1/1	S0	DESLIGA	Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1
I03 / I:1/2	SN	MODO NOTURNO	Chave seletora - modo noturno (amarelo piscante)
I04 / I:1/3	BP	BOTOEIRA PEDESTRE	Botoeira de pedestre (nos postes da travessia) - NA, botão AZUL: 1 enquanto o pedestre aperta
I05 / I:1/4	EM	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1; acionado, vai para 0. Só para a máquina pelo programa (contato NA em série).
Q01 / O:2/0	A-VD	VIA A VERDE	Semáforo via A - lâmpada verde
Q02 / O:2/1	A-AM	VIA A AMARELO	Semáforo via A - lâmpada amarela
Q03 / O:2/2	A-VM	VIA A VERMELHO	Semáforo via A - lâmpada vermelha
Q04 / O:2/3	B-VD	VIA B VERDE	Semáforo via B - lâmpada verde
Q05 / O:2/4	B-AM	VIA B AMARELO	Semáforo via B - lâmpada amarela
Q06 / O:2/5	B-VM	VIA B VERMELHO	Semáforo via B - lâmpada vermelha
Q07 / O:2/6	P-VD	PEDESTRE VERDE	Semáforos de pedestres (todas as faixas) - boneco verde
Q08 / O:2/7	P-VM	PEDESTRE VERMELHO	Semáforos de pedestres (todas as faixas) - mão vermelha. Piscando = vai fechar

Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Ciclo do semáforo (temporizadores)
- 2 - Com modo noturno (amarelo piscante)
- 3 - Com travessia de pedestres (botoeira)

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Lâmpada VERMELHA da via A queimada
- Lâmpada AMARELA da via B queimada
- Chave do modo noturno com contato colado
- Botoeira de pedestre com defeito (não aciona)

Cena 06 - Cruzamento de 4 vias (4 semáforos) com pedestres



Duas avenidas de mão dupla: 4 semáforos de carros (A1/A2 ligados juntos na via A, B1/B2 na via B) e semáforos de pedestres com botoeiras nas 4 esquinas.

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	S1	LIGA	Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1)
I02 / I:1/1	S0	DESLIGA	Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1
I03 / I:1/2	SN	MODO NOTURNO	Chave seletora - modo noturno (amarelo piscante)
I04 / I:1/3	BP	BOTOEIRA PEDESTRE	Botoeira de pedestre (nos postes da travessia) - NA, botão AZUL: 1 enquanto o pedestre aperta
I05 / I:1/4	EM	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1; acionado, vai para 0. Só para a máquina pelo programa (contato NA em série).
Q01 / O:2/0	A-VD	VIA A VERDE	Semáforos A1 e A2 (via A, ligados em paralelo) - lâmpada verde
Q02 / O:2/1	A-AM	VIA A AMARELO	Semáforos A1 e A2 (via A, ligados em paralelo) - lâmpada amarela
Q03 / O:2/2	A-VM	VIA A VERMELHO	Semáforos A1 e A2 (via A, ligados em paralelo) - lâmpada vermelha

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
Q04 / O:2/3	B-VD	VIA B VERDE	Semáforos B1 e B2 (via B, ligados em paralelo) - lâmpada verde
Q05 / O:2/4	B-AM	VIA B AMARELO	Semáforos B1 e B2 (via B, ligados em paralelo) - lâmpada amarela
Q06 / O:2/5	B-VM	VIA B VERMELHO	Semáforos B1 e B2 (via B, ligados em paralelo) - lâmpada vermelha
Q07 / O:2/6	P-VD	PEDESTRE VERDE	Semáforos de pedestres (todas as faixas) - boneco verde
Q08 / O:2/7	P-VM	PEDESTRE VERMELHO	Semáforos de pedestres (todas as faixas) - mão vermelha. Piscando = vai fechar

Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Ciclo do semáforo (temporizadores)
- 2 - Com modo noturno (amarelo piscante)
- 3 - Com travessia de pedestres (botoeira)

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Lâmpada VERMELHA da via A queimada
- Lâmpada AMARELA da via B queimada
- Chave do modo noturno com contato colado
- Botoeira de pedestre com defeito (não aciona)

Cena 07 - Cancela / portão de estacionamento



Cancela ARTICULADA (dois braços) numa ilha no meio da pista, alta o bastante para passar caminhão. O carro chega, o laço detecta, a cancela abre. Com carro embaixo ela não desce; depois que o carro passa, fecha. Os carros chegam com espaçamento aleatório.

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	S1	LIGA	Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1)
I02 / I:1/1	S0	DESLIGA	Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1
I03 / I:1/2	B1	LAÇO CHEGADA	Laço detector B1 - carro chegou na cancela
I04 / I:1/3	B2	BARREIRA SEGURANÇA	Fotocélulas B2 - carro EMBAIXO da cancela
I05 / I:1/4	B3	LAÇO SAÍDA	Laço detector B3 - carro passou pela cancela
I06 / I:1/5	FA	FIM DE CURSO ABERTA	Fim de curso FA - cancela totalmente aberta
I07 / I:1/6	FF	FIM DE CURSO FECHADA	Fim de curso FF - cancela totalmente fechada
I08 / I:1/7	FT1	TÉRMICO CANCELA	Relé térmico FT1 do motor da cancela - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I09 / I:1/8	EM	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1; acionado, vai para 0. Só para a máquina pelo programa (contato NA em série).
Q01 / O:2/0	K1	ABRIR	Contator K1 - motor da cancela sobe (abre)
Q02 / O:2/1	K2	FECHAR	Contator K2 - motor da cancela desce (fecha)
Q03 / O:2/2	H1	SINAL VERDE	Semáforo verde - pode passar
Q04 / O:2/3	H2	SINAL VERMELHO	Semáforo vermelho - aguarde
Q05 / O:2/4	H3	GIROFLEX	Luz de alerta âmbar - cancela em movimento

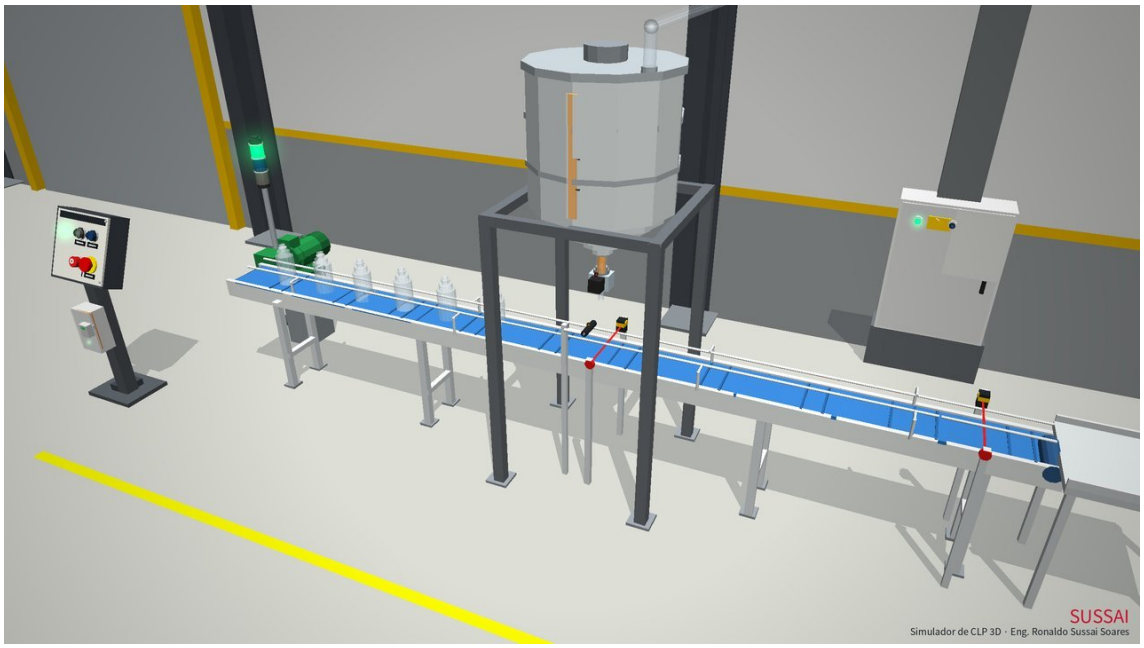
Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Cancela automática com sensores
- 2 - Cancela com tempo (fecha após 5 s)

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da cancela (térmico FT1)
- Barreira de segurança B2 queimada
- Laço de chegada B1 com defeito
- Fim de curso FA (aberta) desregulado
- Motor da cancela queimado

Cena 08 - Envase de garrafas (silo + válvula)



A garrafa para embaixo do silo, a válvula abre e enche; o sensor de cheio fecha a válvula e a garrafa segue. Vem a próxima.

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	S1	LIGA	Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1)
I02 / I:1/1	S0	DESLIGA	Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1
I03 / I:1/2	B1	GARRAFA NA POSIÇÃO	Sensor óptico B1 - garrafa embaixo do bico de enchimento
I04 / I:1/3	B2	GARRAFA CHEIA	Sensor capacitivo B2 - na altura de enchimento: vale 1 quando o produto chega no nível
I05 / I:1/4	B3	FIM DA ESTEIRA	Sensor óptico B3 - garrafa no fim da esteira (contagem)
I06 / I:1/5	FT1	TÉRMICO ESTEIRA	Relé térmico FT1 do motor da esteira - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I07 / I:1/6	EM	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1; acionado, vai para 0. Só para a máquina pelo programa (contato NA em série).
Q01 / O:2/0	K1	ESTEIRA	Contator K1 - motor da esteira
Q02 / O:2/1	Y1	VÁLVULA DO SILO	Solenoide Y1 - válvula de enchimento (abre a saída do silo)
Q03 / O:2/2	H1	LÂMPADA VERDE	Sinaleiro verde - sistema ligado
Q04 / O:2/3	H2	LÂMPADA BRANCA	Sinaleiro branco - enchendo (válvula operando)
Q05 / O:2/4	H3	LÂMPADA AZUL	Sinaleiro azul - lote completo: AÇÃO do operador (retirar o lote e apertar LIGA)

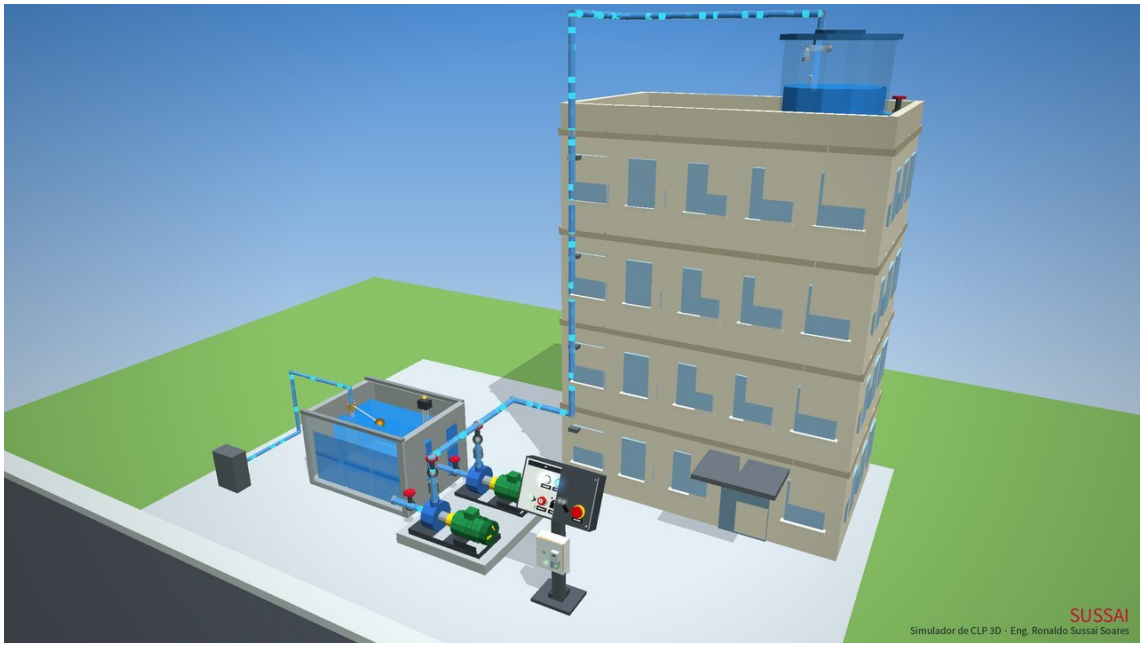
Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Envase automático (sensor de posição + sensor de cheio)
- 2 - Lote de 6 garrafas (contador)
- 3 - Passo 1: parar a garrafa embaixo do silo

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da esteira (térmico FT1)
- Sensor de garrafa CHEIA (B2) com defeito
- Sensor de posição B1 fora do lugar
- Válvula Y1 travada fechada
- Bico de enchimento entupido
- Motor da esteira queimado

Cena 09 - Caixa d'água de prédio (bombas A/B)



A cisterna do térreo manda água para a caixa do último andar pela bomba A ou B. Automático pela boia ou manual pelos botões.

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	S1	LIGA	Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1)
I02 / I:1/1	S0	DESLIGA	Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1
I03 / I:1/2	SA	MAN / AUTO	Chave seletora: 0 = MANUAL (botões LIGA/DESLIGA), 1 = AUTOMÁTICO (boia)
I04 / I:1/3	SB	BOMBA A / B	Chave seletora: 0 = BOMBA A, 1 = BOMBA B
I05 / I:1/4	LS	BOIA CAIXA SUPERIOR	Boia elétrica da caixa do último andar: 1 = nível baixo (pede água), 0 = caixa cheia
I06 / I:1/5	LC	ELETRODO CISTERNA	Eletrodo de nível da cisterna: 1 = tem água, 0 = nível mínimo (protege as bombas)
I07 / I:1/6	FT1	TÉRMICO BOMBA A	Relé térmico FT1 do motor da bomba A - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I08 / I:1/7	FT2	TÉRMICO BOMBA B	Relé térmico FT2 do motor da bomba B - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I09 / I:1/8	EM	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1; acionado, vai para 0. Só para a máquina pelo programa (contato NA em série).
Q01 / O:2/0	KA	BOMBA A	Contator KA - bomba de recalque A
Q02 / O:2/1	KB	BOMBA B	Contator KB - bomba de recalque B
Q03 / O:2/2	H1	BOMBA LIGADA	Sinaleiro branco - bomba ligada (motor em movimento)
Q04 / O:2/3	H2	AUTOMÁTICO	Sinaleiro azul - modo automático selecionado (outra função)
Q05 / O:2/4	H3	FALTA D'ÁGUA	Sinaleiro vermelho - cisterna no nível mínimo

Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Completo: manual/automático + seleção de bomba A/B
- 2 - Passo 1: liga/desliga manual da bomba A
- 3 - Somente automático pela boia (com seleção A/B)

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da bomba A (térmico FT1)
- Sobrecarga no motor da bomba B (térmico FT2)
- Bomba A queimada
- Bomba B queimada
- Boia da caixa superior travada pedindo água
- Boia presa em cima (nunca pede água)
- Eletrodo da cisterna com defeito (sempre 1)
- Torneira de boia da cisterna travada (não fecha)

Cena 10 - Mesa giratória (separa por tamanho)



Sensor B4 no fim da esteira segura a caixa até a mesa estar em 0° e livre. Na mesa, o sensor inferior vê que a caixa chegou e o superior vê se ela é alta. Alta -> DIREITA, baixa -> ESQUERDA.

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	S1	LIGA	Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1)
I02 / I:1/1	S0	DESLIGA	Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1
I03 / I:1/2	B1	SENSOR ENTRADA	Sensor óptico B1 - caixa no início da esteira
I04 / I:1/3	B2	SENSOR SUPERIOR	Sensor óptico SUPERIOR B2 (na mesa, a 30 cm) - só caixa ALTA corta o feixe
I05 / I:1/4	B3	SENSOR INFERIOR	Sensor óptico INFERIOR B3 (na mesa, a 6 cm) - qualquer caixa que chegou na posição corta o feixe
I06 / I:1/5	S0	MESA EM 0°	Fim de curso S0 - mesa alinhada com a esteira (recebe caixa)
I07 / I:1/6	SD	MESA À DIREITA	Fim de curso SD - mesa girada +90° (descarga à direita)
I08 / I:1/7	SE	MESA À ESQUERDA	Fim de curso SE - mesa girada 90° (descarga à esquerda)
I09 / I:1/8	FT1	TÉRMICO ESTEIRA	Relé térmico FT1 do motor M1 da esteira - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I10 / I:1/9	FT2	TÉRMICO ROLOS	Relé térmico FT2 do motor dos rolos da mesa - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I11 / I:1/10	FT3	TÉRMICO GIRO	Relé térmico FT3 do motor de giro da mesa - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I12 / I:1/11	B4	SENSOR FIM ESTEIRA	Sensor óptico B4 - caixa no FIM da esteira, antes da mesa (a esteira deve parar até a mesa estar em 0° e livre)
I13 / I:1/12	EM	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1; acionado, vai para 0. Só para a máquina pelo programa (contato NA em série).
Q01 / O:2/0	K1	ESTEIRA	Contator K1 - motor da esteira de entrada
Q02 / O:2/1	K2	ROLOS DA MESA	Contator K2 - motor dos rolos da mesa (leva a caixa para frente)
Q03 / O:2/2	K3	GIRA DIREITA	Contator K3 - gira a mesa para a direita (+90°)
Q04 / O:2/3	K4	GIRA ESQUERDA	Contator K4 - gira a mesa para a esquerda (90°)
Q05 / O:2/4	H1	LÂMPADA VERDE	Sinaleiro verde - sistema ligado
Q06 / O:2/5	H2	LÂMPADA BRANCA	Sinaleiro branco - mesa girando (máquina em movimento)

Programas prontos (menu Programa)

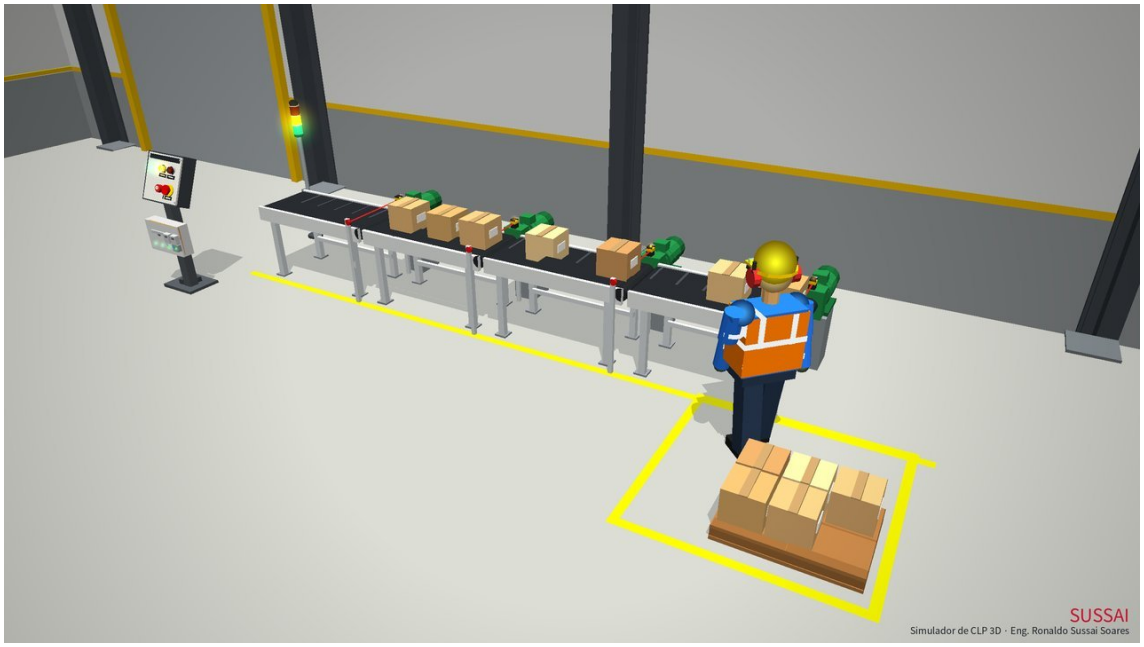
- 1 - Separação completa (sensor de fim B4 + 2 sensores na mesa)
- 2 - Passo 1: levar a caixa até o centro da mesa

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor M1 da esteira (térmico FT1)
- Sobrecarga no motor dos rolos da mesa (térmico FT2)
- Sobrecarga no motor de giro da mesa (térmico FT3)
- Sensor SUPERIOR B2 com lente suja
- Fim de curso SD (direita) quebrado
- Motor dos rolos da mesa queimado

- Sensor INFERIOR B3 travado em 1
- Motor de giro da mesa queimado
- Sensor B4 (fim da esteira) com lente suja

Cena 11 - 4 esteiras em cascata (acúmulo) + operador



Quatro esteiras em sequência; no fim um operador pega as caixas e empilha no palete. Se as caixas acumulam, as esteiras param em cascata (4 -> 3 -> 2 -> 1) e voltam quando o operador libera a última.

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	S1	LIGA	Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1)
I02 / I:1/1	S0	DESLIGA	Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1
I03 / I:1/2	S1	FIM ESTEIRA 1	Sensor óptico S1 - caixa no fim da esteira 1
I04 / I:1/3	S2	FIM ESTEIRA 2	Sensor óptico S2 - caixa no fim da esteira 2
I05 / I:1/4	S3	FIM ESTEIRA 3	Sensor óptico S3 - caixa no fim da esteira 3
I06 / I:1/5	S4	FIM ESTEIRA 4	Sensor óptico S4 - caixa no fim da esteira 4 (posição de retirada pelo operador)
I07 / I:1/6	FT1	TÉRMICO E1	Relé térmico FT1 do motor da esteira 1 - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I08 / I:1/7	FT2	TÉRMICO E2	Relé térmico FT2 do motor da esteira 2 - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I09 / I:1/8	FT3	TÉRMICO E3	Relé térmico FT3 do motor da esteira 3 - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I10 / I:1/9	FT4	TÉRMICO E4	Relé térmico FT4 do motor da esteira 4 - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I11 / I:1/10	SE	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - contato NF com trava: em repouso a entrada fica em 1
Q01 / O:2/0	K1	ESTEIRA 1	Contator K1 - motor da esteira 1

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
Q02 / O:2/1	K2	ESTEIRA 2	Contator K2 - motor da esteira 2
Q03 / O:2/2	K3	ESTEIRA 3	Contator K3 - motor da esteira 3
Q04 / O:2/3	K4	ESTEIRA 4	Contator K4 - motor da esteira 4
Q05 / O:2/4	H1	LÂMPADA VERDE	Sinaleiro verde - linha ligada
Q06 / O:2/5	H2	LÂMPADA AMARELA	Sinaleiro amarelo - acúmulo (alguma esteira parada esperando)
Q07 / O:2/6	H3	LÂMPADA VERMELHA	Sinaleiro vermelho - relé térmico desarmado

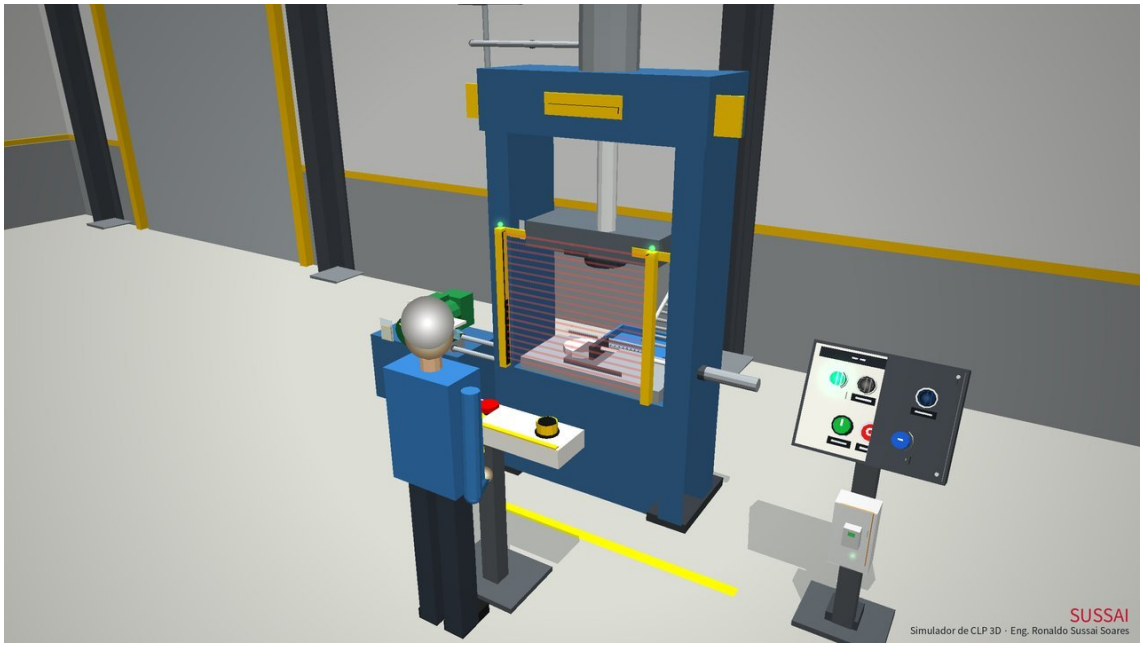
Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Cascata completa (acúmulo com sensores de fim)
- 2 - Sem cascata (ERRO de propósito)
- 3 - Passo 1: só a esteira 4 para no sensor

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da esteira 1 (térmico FT1)
- Sobrecarga no motor da esteira 2 (térmico FT2)
- Sobrecarga no motor da esteira 3 (térmico FT3)
- Sobrecarga no motor da esteira 4 (térmico FT4)
- Sensor S4 (fim da esteira 4) com lente suja
- Sensor S2 travado em 1
- Motor da esteira 3 queimado
- Correia da esteira 2 patinando

Cena 12 - Prensa hidráulica - comando bimanual e cortina de luz (NR-12)



A prensa só desce com as DUAS mãos nos botões do bimanual (ao mesmo tempo). A cortina de luz para a prensa se alguém colocar a mão na área de prensagem.

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	S1	LIGA	Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1)
I02 / I:1/1	S0	DESLIGA	Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1
I03 / I:1/2	BE	BIMANUAL ESQUERDO	Botão bimanual ESQUERDO - NA, preto, com anel de proteção
I04 / I:1/3	BD	BIMANUAL DIREITO	Botão bimanual DIREITO - NA, preto, com anel de proteção
I05 / I:1/4	CL	CORTINA DE LUZ	Cortina de luz (saída OSSD): 1 = área LIVRE, 0 = feixe interrompido (mão/corpo na área de prensagem)
I06 / I:1/5	S2	PRENSA EM CIMA	Fim de curso S2 - martelo recuado (em cima)
I07 / I:1/6	S3	PRENSA EMBAIXO	Fim de curso S3 - martelo no fim da descida (peça prensada)
I08 / I:1/7	SE	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava: em repouso a entrada fica em 1
I09 / I:1/8	FT1	TÉRMICO BOMBA	Relé térmico FT1 do motor da bomba hidráulica - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I10 / I:1/9	S4	REARME	Botão REARME - NA (azul): rearma a segurança depois que a cortina ou a emergência atuou
Q01 / O:2/0	K1	BOMBA HIDRÁULICA	Contator K1 - motor da bomba da unidade hidráulica
Q02 / O:2/1	Y1	DESCE	Solenoide Y1 - válvula direcional: martelo DESCE
Q03 / O:2/2	Y2	SOBE	Solenoide Y2 - válvula direcional: martelo SOBE
Q04 / O:2/3	H1	LÂMPADA VERDE	Sinaleiro verde - condição normal: unidade hidráulica ligada, pronta
Q05 / O:2/4	H2	LÂMPADA BRANCA	Sinaleiro branco - martelo em movimento (máquina em movimento)
Q06 / O:2/5	H3	LÂMPADA VERMELHA	Sinaleiro vermelho - parada por proteção: emergência, cortina interrompida ou térmico
Q07 / O:2/6	H4	LÂMPADA AZUL	Sinaleiro azul - ação do operador: apertar REARME

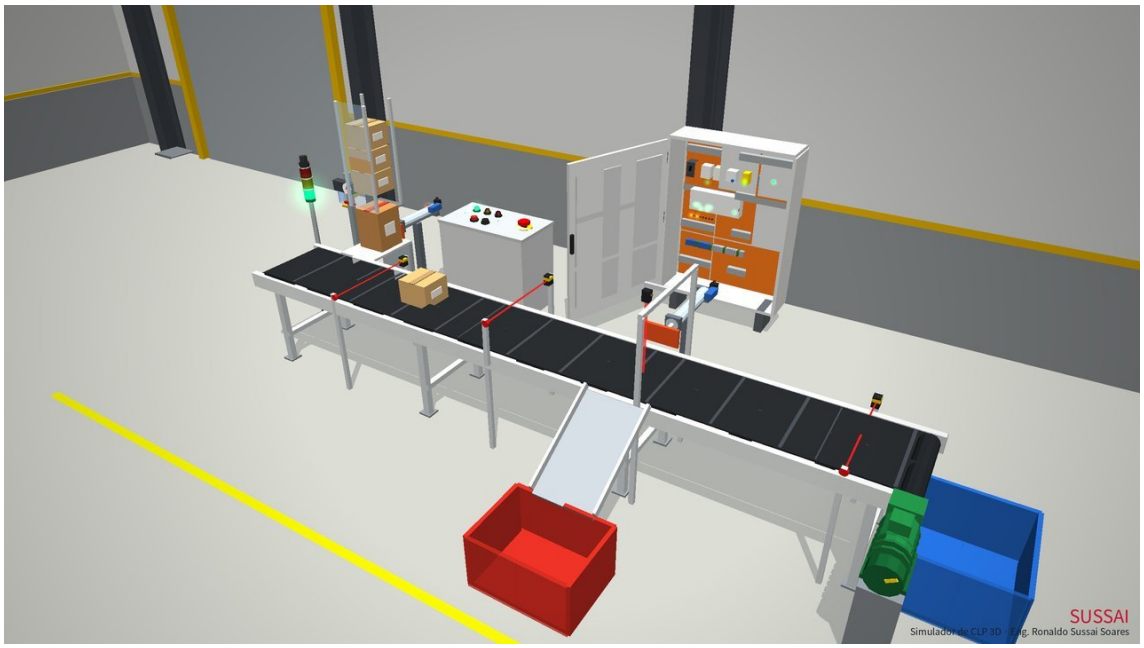
Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Bimanual com simultaneidade + cortina de luz (completo)
- 2 - Com ERRO: bimanual sem simultaneidade
- 3 - Com ERRO: a cortina de luz não está no programa

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da bomba hidráulica (térmico FT1)
- Botão bimanual ESQUERDO amarrado (burla do operador)
- Cortina de luz suja / desalinhada
- Fim de curso S3 (embaixo) com defeito

Cena 13 - Esteira com separação (avançado)



Linha completa: alimentador pneumático, sensores, desviador, quadro elétrico, emergência NR-12 e relé térmico.

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	S1	LIGA	Botão LIGA - contato NA (verde)
I02 / I:1/1	S0	DESLIGA	Botão DESLIGA - contato NF (vermelho)
I03 / I:1/2	SE	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - NF com trava (NR-12)
I04 / I:1/3	S2	REVERSO	Botão REVERSO - contato NA, AMARELO (inverter sentido - NBR IEC 60204-1)
I05 / I:1/4	S3	REARME	Botão REARME/RESET - NA, AZUL (função que não é ligar, parar nem inverter)
I06 / I:1/5	SS	SELETORA	Chave seletora MAN (0) / AUTO (1)
I07 / I:1/6	F7	TÉRMICO	Relé térmico F7 - contato 95-96 (NF)
I08 / I:1/7	B1	SENSOR INÍCIO	Sensor óptico B1 - início da esteira
I09 / I:1/8	B2	SENSOR DESVIO	Sensor óptico difuso B2 - frente do desviador
I10 / I:1/9	B3	SENSOR FIM	Sensor óptico B3 - fim da esteira
I11 / I:1/10	B4	SENSOR ALTURA	Sensor óptico B4 - detecta somente caixa ALTA
I12 / I:1/11	SA0	ALIM. RECUADO	Sensor magnético - cilindro alimentador A recuado
I13 / I:1/12	SA1	ALIM. AVANÇADO	Sensor magnético - cilindro alimentador A avançado
I14 / I:1/13	SB0	DESV. RECUADO	Sensor magnético - cilindro desviador B recuado
I15 / I:1/14	SB1	DESV. AVANÇADO	Sensor magnético - cilindro desviador B avançado
Q01 / O:2/0	K1	MOTOR AVANÇO	Contator K1 - motor M1 sentido avanço
Q02 / O:2/1	K2	MOTOR REVERSO	Contator K2 - motor M1 sentido reverso
Q03 / O:2/2	H1	SINAL VERDE	Sinaleiro verde - máquina pronta para operar / em operação normal
Q04 / O:2/3	H2	SINAL AMARELO	Sinaleiro amarelo - atenção (aviso antes da partida, lote completo)
Q05 / O:2/4	H3	SINAL VERMELHO	Sinaleiro vermelho - condição anormal: falha / parada por proteção

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
Q06 / O:2/5	Y1	ALIMENTADOR	Solenoide Y1 - cilindro A (simples ação, retorno por mola)
Q07 / O:2/6	Y2	DESVIADOR	Solenoide Y2 - cilindro B (simples ação, retorno por mola)
Q08 / O:2/7	HA1	SIRENE	Sirene / buzzer de advertência

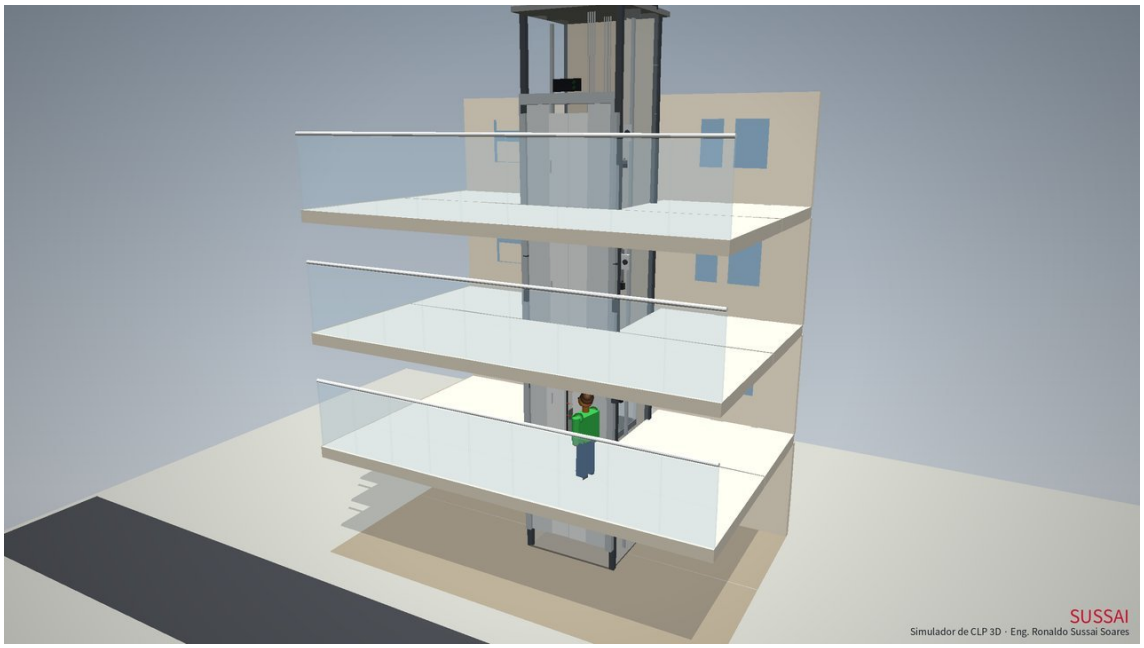
Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Partida direta com selo
- 2 - Reversão com intertravamento
- 3 - Partida temporizada com aviso (NR-12)
- 4 - Esteira automática completa

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Botão LIGA (S1) com contato NA danificado
- Fio do botão DESLIGA (S0) rompido no borne
- Sensor B1 travado em nível 1
- Sensor B3 com lente suja (não detecta)
- Sensor de altura B4 desalinhado
- Bobina do contator K1 queimada
- Contatos de força do K1 soldados (colados)
- Saída Q5 do CLP danificada
- Falta de ar comprimido na linha
- Sobrecarga mecânica no motor M1
- Falta de fase no motor M1
- Correia transportadora patinando
- Lâmpada do sinaleiro H1 (verde) queimada
- Sensor magnético SA1 do alimentador desajustado

Cena 14 - Elevador de pessoas (4 andares)



Elevador com térreo + 3 andares: chamadas com registro, sensores de andar, porta automática com cortina de luz, máquina de tração com relé térmico. Aperte um botão de chamada: VOCÊ aparece no andar, entra na cabine e escolhe para qual andar quer ir.

Entradas e saídas

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
I01 / I:1/0	BT	CHAMADA TÉRREO	Botão de chamada do térreo (pavimento e cabine) - NA
I02 / I:1/1	B1	CHAMADA 1º ANDAR	Botão de chamada do 1º andar (pavimento e cabine) - NA
I03 / I:1/2	B2	CHAMADA 2º ANDAR	Botão de chamada do 2º andar (pavimento e cabine) - NA
I04 / I:1/3	B3	CHAMADA 3º ANDAR	Botão de chamada do 3º andar (pavimento e cabine) - NA
I05 / I:1/4	S0	SENSOR TÉRREO	Sensor de andar S0 - cabine nivelada no térreo
I06 / I:1/5	S1	SENSOR 1º ANDAR	Sensor de andar S1 - cabine nivelada no 1º andar
I07 / I:1/6	S2	SENSOR 2º ANDAR	Sensor de andar S2 - cabine nivelada no 2º andar
I08 / I:1/7	S3	SENSOR 3º ANDAR	Sensor de andar S3 - cabine nivelada no 3º andar
I09 / I:1/8	FCF	PORTA FECHADA	Fim de curso: porta totalmente fechada (e travada)
I10 / I:1/9	FCA	PORTA ABERTA	Fim de curso: porta totalmente aberta
I11 / I:1/10	CL	CORTINA DE LUZ	Cortina de luz da porta: 1 = pessoa/objeto na porta
I12 / I:1/11	FT1	TÉRMICO MÁQUINA	Relé térmico FT1 do motor da máquina de tração - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga
I13 / I:1/12	EM	EMERGÊNCIA	Botão de emergência - contato NF: em repouso a entrada fica em 1
Q01 / O:2/0	K1	SOBE	Contator K1 - motor da máquina de tração no sentido SUBIR
Q02 / O:2/1	K2	DESCE	Contator K2 - motor da máquina de tração no sentido DESCER
Q03 / O:2/2	K3	ABRE PORTA	Contator K3 - operador de porta ABRIR
Q04 / O:2/3	K4	FECHA PORTA	Contator K4 - operador de porta FECHAR
Q05 / O:2/4	HT	REGISTRO TÉRREO	Lâmpada de chamada registrada - térreo (azul)
Q06 / O:2/5	H1	REGISTRO 1º	Lâmpada de chamada registrada - 1º andar (azul)

Endereço (Clic02 / LogixPro)	Tag	Nome	Descrição
Q07 / O:2/6	H2	REGISTRO 2º	Lâmpada de chamada registrada - 2º andar (azul)
Q08 / O:2/7	H3	REGISTRO 3º	Lâmpada de chamada registrada - 3º andar (azul)

Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Elevador completo (chamadas, porta e sentido)
- 2 - Passo 1: subir e descer entre térreo e 3º andar

Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da máquina de tração (térmico FT1)
- Sensor de andar S2 com defeito
- Cortina de luz suja (sempre obstruída)
- Operador de porta emperrado

9. Modo Gamificação

Cada exercício abre a máquina com um programa pronto e um painel com os passos. Cada passo é de um tipo:

Tipo	O que o aluno faz
Faça na máquina	Executa a ação na máquina (ex.: ligar com selo). O SUSSAI confere na própria máquina.
Pergunta	Responde a uma pergunta técnica sobre o que aconteceu.
Encontre o defeito	Um defeito é escondido; o aluno observa, mede no painel de E/S e aponta a causa.
Corrija o programa	O programa tem um erro de propósito; o aluno corrige o Ladder.

Cada acerto soma pontos; erros e dicas tiram pontos. No fim aparece a **nota de 0 a 10** com estrelas, que fica guardada em **Meus resultados** (por usuário). No SUSSAI Teste, só os exercícios das cenas 01 a 03 estão liberados.

Exercícios disponíveis

Nº	Exercício	Máquina	Nível	Passos / pontos
E01	**Partida direta com selo e relé térmico** Liga, desliga, selo, sobrecarga no motor, rearme do térmico e um defeito escondido.	01 - Esteira simples (sensor + caixa)	Fácil	7 passos / 100 pts
E02	**Ventilador: sobrecarga e fio rompido no DESLIGA** Teste a partida direta, o relé térmico e veja por que o botão de parada é NF.	02 - Ventilador industrial (partida direta)	Fácil	8 passos / 100 pts
E03	**Falta o botão LIGA - partida inesperada (NR-12)** O programa está sem o contato do botão LIGA. Descubra o problema e corrija o diagrama.	02 - Ventilador industrial (partida direta)	Médio	5 passos / 100 pts
E04	**Monte você: partida direta do ventilador** Diagrama em branco: monte a partida direta com selo, sinalização e relé térmico e cumpra as 6 missões.	02 - Ventilador industrial (partida direta)	Difícil	6 passos / 100 pts
E05	**Controle de nível e sensor queimado** Enchimento automático com sensores de nível baixo e alto, consumo e um defeito que faz o tanque transbordar.	03 - Tanque misturador (bomba + agitador)	Fácil	6 passos / 100 pts
E06	**Semáforo com travessia de pedestres** Semáforo sob demanda numa rua de mão dupla: só fecha quando o pedestre pede. Tempos, verde mínimo, vermelho geral e defeito na botoeira.	04 - Semáforo de uma via (mão dupla) com travessia de pedestres	Fácil	6 passos / 100 pts
E07	**Mesa giratória: separação por tamanho** Teste a separação de caixas pequenas e grandes e encontre o sensor com defeito.	10 - Mesa giratória (separa por tamanho)	Médio	6 passos / 100 pts
E08	**Esteiras em cascata: acúmulo** Pare o operador, veja as esteiras pararem em cascata e voltarem; encontre o motor com defeito.	11 - 4 esteiras em cascata (acúmulo) + operador	Médio	6 passos / 100 pts
E09	**Envase: garrafa transbordando** Envase automático com sensor de posição e de garrafa cheia; descubra por que a garrafa transborda.	08 - Envase de garrafas (silo + válvula)	Médio	4 passos / 100 pts
E10	**Elevador: chamadas, porta e sensor de andar** Chame o elevador, entenda a segurança da porta e encontre o sensor de andar com defeito.	14 - Elevador de pessoas (4 andares)	Difícil	4 passos / 100 pts
E11	**Reversão sem intertravamento (curto-circuito)** O programa de avanço/reverso está sem intertravamento. Provoque o curto, entenda e corrija.	13 - Esteira com separação (avançado)	Difícil	7 passos / 100 pts

Nº	Exercício	Máquina	Nível	Passos / pontos
E12	**Prensa hidráulica: bimanual e cortina de luz (NR-12)** Comando bimanual com simultaneidade, cortina de luz, rearme e um defeito escondido de burla.	12 - Prensa hidráulica - comando bimanual e cortina de luz (NR-12)	Médio	8 passos / 100 pts

10. Cenas extras (arquivos .cena)

Qualquer pessoa pode criar uma máquina nova e distribuir como um arquivo com a extensão **.cena** (exemplo: Portao_automatico.cena).

- **Instalar:** menu Cena > "Adicionar cena nova (.cena)..." e escolha o arquivo, ou arraste o arquivo .cena para dentro da janela. A cena entra no fim do menu Cena e fica salva no computador. Instalar de novo um arquivo com o mesmo "id" atualiza a cena.
- **Teste automático:** antes de instalar, o SUSSAI testa a cena; se houver erro, mostra o motivo e a linha do arquivo, e nada é instalado.
- **Criar:** Cena > Cenas extras > "Baixar o MODELO" (exemplo comentado de portão deslizante). Edite no Bloco de Notas ou VS Code, troque "id" e "name" e instale para testar.
- **Distribuir / remover:** Cena > Cenas extras > baixar o .cena de uma cena instalada; a lixeira remove.
- O botão de emergência (NR-12) entra sozinho se a cena não tiver.

Atenção: um arquivo .cena contém programa. Instale somente cenas de fontes confiáveis. As cenas extras exigem o SUSSAI Completo.

11. Segurança e normas aplicadas

Cores de botões e sinaleiros (ABNT NBR IEC 60204-1 / IEC 60073)

Elemento	Cor	Significado
Botão	Verde ou preto	Ligar / partir
Botão	Vermelho	Parar, desligar e emergência
Botão	Amarelo	Inverter sentido / cancelar condição anormal
Botão	Azul ou branco	Outras funções (ex.: rearme)
Sinaleiro	Vermelho	Condição anormal / perigo
Sinaleiro	Amarelo	Atenção
Sinaleiro	Verde	Pronta para operar
Sinaleiro	Branco	Em operação (em movimento)
Sinaleiro	Azul	Outras funções

Botão de emergência (NR-12)

Cogumelo vermelho em fundo amarelo, contato NF com trava: em repouso a entrada fica em 1 e, acionado, vai para 0. No SUSSAI a emergência é **só uma entrada do CLP**: nenhuma saída, lâmpada ou motor responde a ela sozinho. Quem para a máquina é o **programa** (contato NA da emergência em série com o DESLIGA – os programas prontos já trazem). Ao apertar, trava; para destravar, clique de novo. Com o selo no programa, a máquina **não religa sozinha**: é preciso dar novo comando.

Comando bimanual e cortina de luz (cena 12 - Prensa)

A prensa só desce com as **duas mãos** nos botões ao mesmo tempo (simultaneidade de até 0,5 s, conforme os princípios da ABNT NBR ISO 13851). A cortina de luz para a prensa se algo entrar na área de perigo. O SUSSAI também simula a **burla** (botão amarrado), para o aluno reconhecer e entender por que é proibida.

Linguagem de programação

O Ladder do SUSSAI segue os conceitos da IEC 61131-3 (contatos, bobinas, temporizadores TON/TOF e contadores CTU/CTD), com nomenclatura no estilo WEG Clic02 ou Allen-Bradley LogixPro.

> O SUSSAI é um simulador didático. Ele não substitui projeto, análise de risco, ART e normas aplicáveis a máquinas reais.

12. Atalhos de teclado

Tecla	Ação
F5 / F6	RUN / STOP do CLP
Ctrl+S	Salvar em Meus circuitos
Ctrl+N	Novo programa em branco
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Desfazer / refazer
Delete	Apagar o elemento selecionado
1 2 3 6 7 8 9 0	Ferramentas do diagrama
Esc	Fechar o menu / ferramenta Selecionar
Ctrl+Shift+G (tela de entrada)	Gravar o vídeo da capa e fotos das cenas (para divulgação)

13. Salvar, abrir e levar para outro computador

- **Arquivo > Salvar (Ctrl+S):** guarda em "Meus circuitos", no próprio computador.
- **Arquivo > Baixar arquivo .json:** gera um arquivo do circuito para levar a outro computador ou entregar ao instrutor.
- **Arquivo > Abrir .json:** carrega um circuito salvo. Se o arquivo for de outra máquina, o SUSSAI troca de cena automaticamente.
- **Arquivo > Exportar PNG:** salva a imagem do diagrama para relatórios.

14. Solução de problemas

Problema	Solução
O SUSSAI não abre e mostra "Windows protegeu o computador".	Clique em "Mais informações" > "Executar assim mesmo".
A janela do Google não aparece.	Permita pop-ups/janelas para o SUSSAI e tente de novo. Verifique a internet.
"Não foi possível confirmar a sua conta Google".	Entre de novo com a conta correta. A conta deve ser a mesma da compra.
"Limite de computadores atingido".	No computador antigo: Ajuda > Licença > Desconectar este computador. Ou peça a liberação pelo e-mail.
"Data do computador incorreta".	Acerte a data e a hora do Windows e clique em Tentar de novo.
O teste grátis acabou.	Compre um plano pelo botão "Quero comprar" ou pelo e-mail. Seus circuitos ficam salvos.
Comprei, mas continua no teste.	Clique em "Já comprei - conferir agora". No SUSSAI Teste, use o botão "Baixar o SUSSAI Completo".
O SUSSAI Completo diz que precisa de licença paga.	Ele não abre com o teste grátis. Use o SUSSAI Teste até a liberação da compra.
A imagem 3D está lenta ou travando.	Exibir > Qualidade > Baixa. Feche outros programas pesados.
A máquina não liga mesmo com o programa certo.	Verifique: CLP em RUN (F5)? Emergência travada? Relé térmico desarmado? Defeito ativo no menu Simulação?

15. Acesso Antecipado: relatar problemas e sugestões

A versão 1.0 do SUSSAI está em **Acesso Antecipado** (fase de testes). Ela já é completa e funciona, mas está sendo testada em muitos computadores diferentes, então pode aparecer algum detalhe para corrigir. O selo amarelo **ACESSO ANTECIPADO** aparece na tela de entrada e no topo do programa; clique nele para ler o aviso. O aviso também aparece sozinho uma vez a cada versão nova.

Como relatar um problema (leva 1 minuto)

- Menu **Ajuda > Relatar um problema (bug)** (ou clique no selo ACESSO ANTECIPADO, ou no link da tela de boas-vindas).
- Escreva **o que aconteceu**. Se souber, conte **como fazer acontecer de novo** (passo a passo) e **o que você esperava**.
- Preencha nome, WhatsApp e cidade/escola (opcionais; o SUSSAI lembra para a próxima vez).
- Deixe marcada a opção **Incluir as informações técnicas**: versão, compilação, cena, modo, estilo do CLP, Windows, tamanho da tela e os últimos erros do programa. Nada de senha ou arquivo pessoal é enviado.
- Clique em **Abrir no Gmail** (a mensagem já sai com assunto e texto prontos, para contato.sussai@gmail.com) ou em **Outro programa de e-mail**. Sem e-mail no computador? Use **Copiar a mensagem** e cole onde quiser (até no WhatsApp).
- **Dica:** um print ajuda muito. Tecle Win+Shift+S, recorte a tela e cole (Ctrl+V) no e-mail.

Sugestões, dúvidas e elogios

Use **Ajuda > Enviar uma sugestão** ou **Ajuda > Dúvida ou elogio para o criador**. Ideias de novas máquinas e exercícios são muito bem-vindas.

Novidades e versões novas

Ajuda > Novidades desta versão mostra o que mudou. A **compilação** (ex.: 2026.10.18) aparece em Ajuda > Sobre. Quando sair uma versão nova com correções, o SUSSAI mostra um aviso (no máximo 1 vez por dia, com internet): clique nele para baixar no site. **A sua licença continua valendo** na versão nova.

16. Contato e direitos

Aviso legal. O SUSSAI é protegido pela Lei 9.609/1998 (Lei do Software) e pela Lei 9.610/1998. Violar direitos de autor de programa de computador é crime (art. 12: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa; reprodução para fins de comércio: reclusão de 1 a 4 anos e multa), além de indenização. Cada cópia é vinculada à conta Google da licença e ao computador, e o programa **registra e informa ao titular** tentativas de violação (licença editada ou copiada, arquivo alterado, cópia fora do carregador, ferramentas de desenvolvedor). Texto completo: **Ajuda > Aviso legal e direitos autorais**.

Suporte, compras e renovações: **contato.sussai@gmail.com** - **https://sussai-software.github.io**

Idealizado e desenvolvido por **Eng. Ronaldo Sussai Soares** - Engenheiro Eletricista - linkedin.com/in/eng-sussai

(c) 2026 Ronaldo Sussai Soares. Todos os direitos reservados. O SUSSAI é protegido pela Lei 9.609/1998 (Lei do Software) e pela Lei 9.610/1998. É proibido copiar, distribuir, modificar ou contornar a licença ou as proteções do programa.

WEG, Clic02, Allen-Bradley, LogixPro e RSLogix são marcas de seus respectivos proprietários. O SUSSAI é um simulador independente, de uso didático, sem vínculo com esses fabricantes.